

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 5 月 3 日

32.1 (a) 巨分子云的总质量为：

$$\begin{aligned} M_{\text{tot}} &= \int_{10^3 M_{\odot}}^{M_u} M dN \\ &= \int_{10^3 M_{\odot}}^{M_u} M \frac{dN}{dM} dM \\ &= \int_{10^3 M_{\odot}}^{M_u} \frac{dN}{d \ln M} dM \\ &= \int_{10^3 M_{\odot}}^{M_u} N_u \left(\frac{M}{M_u} \right)^{-\alpha} dM \\ &= \int_{10^3}^{6 \times 10^6} 63 \times \left(\frac{x}{6 \times 10^6} \right)^{-0.6} M_{\odot} dx, \quad x = \frac{M}{M_{\odot}} \\ &= 9.16 \times 10^8 M_{\odot} \end{aligned}$$

32.1 (b) 质量大于 $10^6 M_{\odot}$ 的巨分子云的数量为：

$$\begin{aligned} N(M > 10^6 M_{\odot}) &= \int_{10^6 M_{\odot}}^{M_u} dN \\ &= \int_{10^6 M_{\odot}}^{M_u} \frac{dN}{dM} dM \\ &= \int_{10^6 M_{\odot}}^{M_u} \frac{dN}{d \ln M} \frac{dM}{M} \\ &= \int_{10^6 M_{\odot}}^{M_u} \frac{N_u}{M} \left(\frac{M}{M_u} \right)^{-\alpha} dM \\ &= \int_{10^6}^{6 \times 10^6} \frac{63}{x} \times \left(\frac{x}{6 \times 10^6} \right)^{-0.6} dx, \quad x = \frac{M}{M_{\odot}} \\ &= 203 \end{aligned}$$